

2

照明

我們在這一課會學到

- 不同類型電燈的運作原理
- 量度亮度的物理量
- 電燈的光視效能

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2.1 電燈

2020年，香港用於照明的電量約佔總用電量的10%，百分比在過去幾年持續下降（圖 2.1a），主要原因是低能源效益的電燈逐漸被高能源效益的電燈所取代。儘管能源效益不同，所有電燈都利用相同的過程發光，不過引發這過程的方法各有不同。

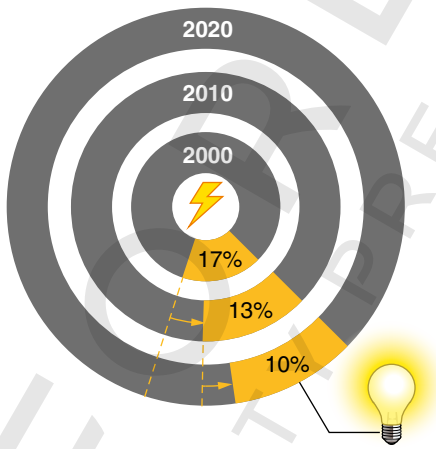


圖 2.1a 香港照明用電量佔總用電量的百分比
（數據來自2022年10月機電工程署網站）

1 電子躍遷與發光

相關知識
有關能級的詳情，可參閱 ▶ E2冊第2課。

每一種電燈都利用稱為電子躍遷的過程發光，即原子中的電子從一個**能級**躍遷到另一個能級。每個能級對應該電子所具有的總能量。

原子內的電子只能處於某些特定能級。當電子吸收特定能量，便可躍遷往較高的能級，即電子受到激發。受激的電子傾向躍遷到較低的能級，並釋放能量（圖 2.1b）。

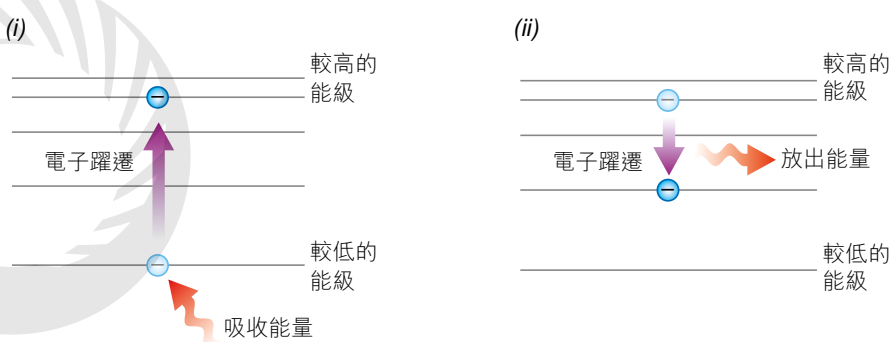


圖 2.1b 電子向 (i) 較高能級和 (ii) 較低能級躍遷

電子躍遷至較低能級時會以電磁波的形式釋放能量，如果這電磁波的波長在可見光範圍內，人眼便可看見這些光。

知多一點

能量和波長

如果電子躍遷放出能量為 ΔE 的電磁波，這電磁波的頻率 f 與 ΔE 的關係便是：

$$\Delta E = hf$$

其中 h 是普朗克常數，數值為 6.63×10^{-34} J s。

據此，ΔE 與波長 λ 的關係是：

$$\Delta E = h\left(\frac{c}{\lambda}\right) = \frac{hc}{\lambda}$$

其中 c 是真空中的光速。

能級 energy level

DSE 重點

說出不同形式的家用照明器具。

描述白熾燈、氣體放電燈和發光二極管（LED）如何運作，並以原子內涉及的能量改變闡釋光的放射。

DSE 試題

13(2)Q3.1, 18(2)Q.3(a)(i)

2 常見的電燈類型

所有電燈都利用電子躍遷來發出可見光。以下會介紹三種常見的家用電燈：**白熾燈**、**氣體放電燈**和**發光二極管燈（LED 燈）**。

a 白熾燈（鎢絲燈）

人類發明的第一盞電燈就是白熾燈。白熾燈有一個注滿惰性氣體的玻璃球，內有一根稱為燈絲的幼線（圖 2.1c）。燈絲通常由鎢或鎢合金製成。這些材料熔點高，且不易熔化。

鎢的熔點為 3410 °C。 ▶

氬氣和氮氣都是白熾燈常用的惰性氣體。 ▶

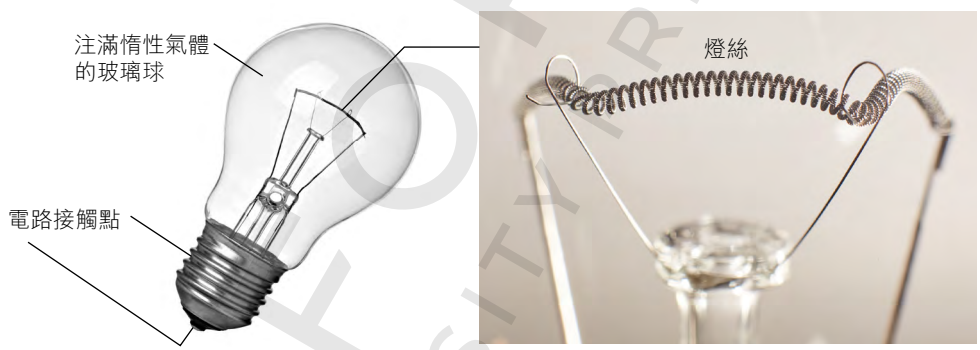


圖 2.1c 白熾燈的結構

以下說明白熾燈怎樣發光。

1 在燈絲兩端施加電壓時，會有電流通過燈絲，並把燈絲加熱至約 2500 °C。

2 在此高溫下，燈絲內的電子會受激至不同的較高能級（圖 2.1d）。

3 當這些受激的電子躍遷至各個較低能級，就會釋放出電磁波。由於固體金屬中電子的能級既多且密，因此燈絲放出的電磁波會形成連續的電磁波譜（圖 2.1e）。

白熾燈放光的過程與太陽相似，因此白熾燈的光很接近天然光。

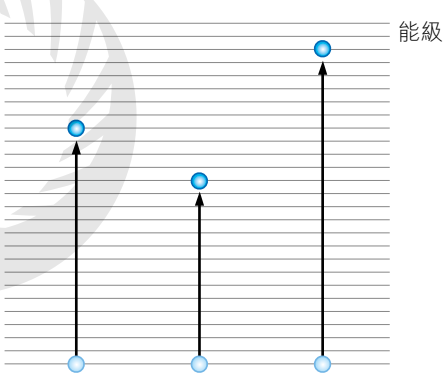


圖 2.1d 電子受激發，躍遷至不同的較高能級

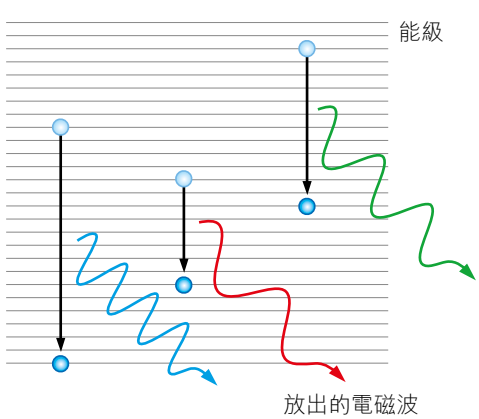


圖 2.1e 受激的電子躍遷至不同較低能級時，會發出不同波長的電磁波

知多一點

實用白熾燈的發明

你知道是誰發明第一盞可供實際應用的白熾燈嗎？是**愛迪生**還是另有其人？

▶ p.84

白熾燈 incandescent lamp　氣體放電燈 gas discharge lamp　發光二極管燈 LED lamp / 燈 LED
愛迪生 Thomas Edison

白熾燈價格便宜，但有兩個主要缺點。

1 白熾燈的**能源效益非常低**，因為只有極小部分能量會轉換為可見光。當燈絲達到2500 °C，所發出的電磁波約90–95% 都不是可見光，而是以紅外輻射為主（圖2.1f），此情況下大部分能量都會成為廢熱。

因此，除照明外，白熾燈也會用作加溫用的暖燈。 ▶

電磁波的強度量度每單位時間內通過每單位面積的能量傳遞。 ▶

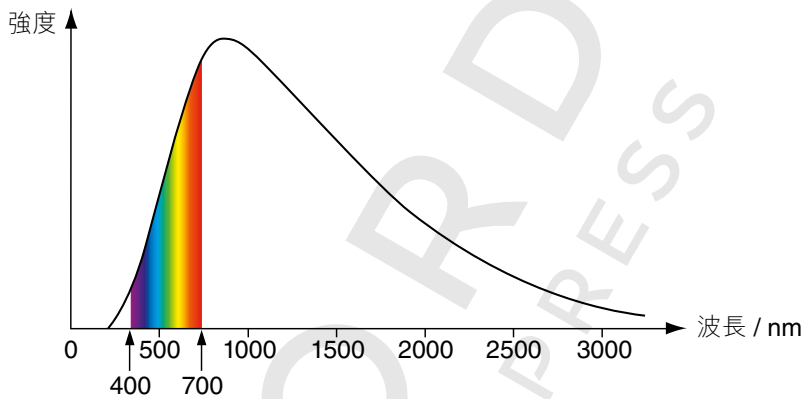


圖 2.1f 白熾燈發出的電磁波波長分佈

2 燈絲容易熔斷，因此燈泡的**壽命很短**（圖2.1g）。

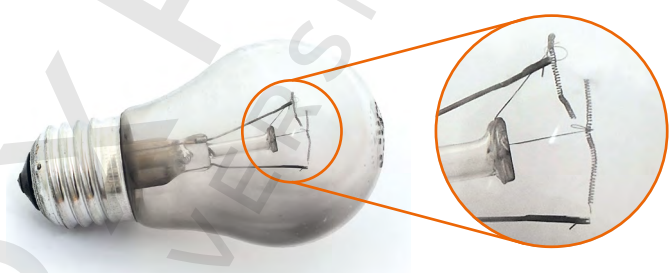


圖2.1g 斷開的燈絲

相關知識

有關導體粗幼與其電阻及溫度的關係，可參閱第4冊第2課。 ▶

電流的熱效應令燈絲變熱並蒸發。燈絲較幼的部分會較熱，因此蒸發得較快（圖2.1h），變得愈來愈幼，直至最終斷開。雖然燈泡內注滿惰性氣體，可以減慢燈絲蒸發，但白熾燈經過重複使用後仍然容易燒壞。

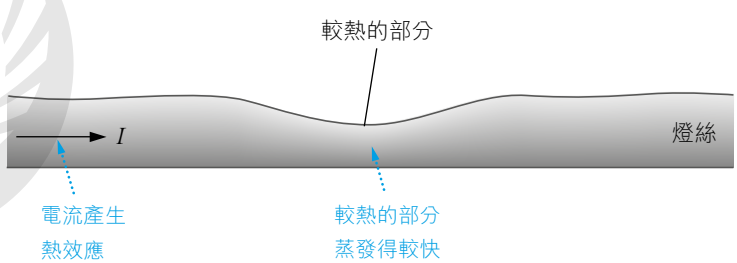


圖 2.1h 燈絲較幼的部分蒸發得較快

照明用的白熾燈正被逐步淘汰，改換成較耐用和較高能源效益的電燈。世界上許多地方都已限制銷售白熾燈。

知多一點

世界上最耐用的白熾燈

信不信由你！有一盞白熾燈已亮着了超過一個世紀。

▶ p.84

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 判斷下列有關電子躍遷的敘述是否正確。

(a) 當電子從較高能級躍遷至較低能級，必然會發出可見光。 (✓ / ✗)

(b) 電子躍遷必然會發出能量。 (✓ / ✗)

2 白熾燈怎樣發光？把以下步驟順序排列出來。

(1) 電流加熱燈絲。

(2) 燈絲內的電子躍遷至較低能級，放出電磁波。

(3) 燈絲內的電子受激發。

_____，_____，_____

3 白熾燈放出的電磁波頻率範圍廣闊，這是因為

A 它並非藉電子躍遷發光的。

B 燈絲的電子能級既多且密。

C 它產生可見光的效率很低。

D 燈絲被加熱到約 2500 °C 的高溫。

b 氣體放電燈

在氣體放電燈中，電子穿過氣體由一個電極走到另一個電極（放電）。**熒光燈**（俗稱光管）是一種常見的氣體放電燈（圖 2.1i），主要部分是一支密封的直玻璃管，兩端有插腳。

緊湊型熒光燈（俗稱慳電膽）基本上是玻璃管扭曲的熒光燈（圖 2.1j），插腳經過重新設計，以配合傳統的燈泡插座。緊湊型熒光燈的運作原理與熒光燈相若，以下會介紹熒光燈的發光原理。

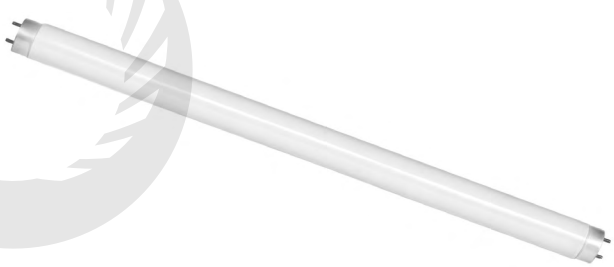


圖 2.1i 熒光燈



圖 2.1j 緊湊型熒光燈

熒光燈 fluorescent tube lamp (FTL)　緊湊型熒光燈 compact fluorescent lamp (CFL)

熒光燈的密封玻璃管內有少量水銀和極低壓的惰性氣體（例如氬氣），玻璃管內壁有一層磷光質塗層，管的兩端各有一個電極（圖 2.1k）。

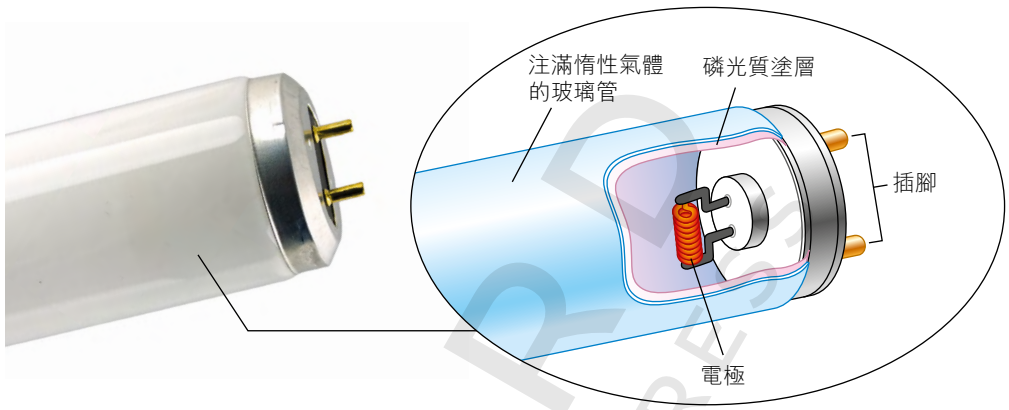


圖 2.1k 熒光燈和它的組件

→ 這模擬程式展示熒光燈的內部結構和發光的過程。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

模擬程式

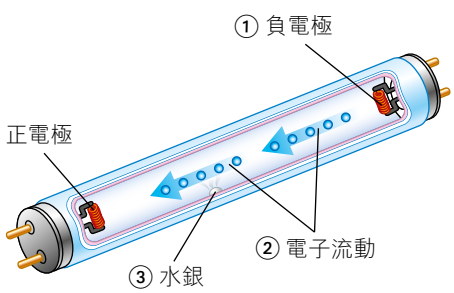


圖 2.1l 高電壓使電子沿玻璃管加速

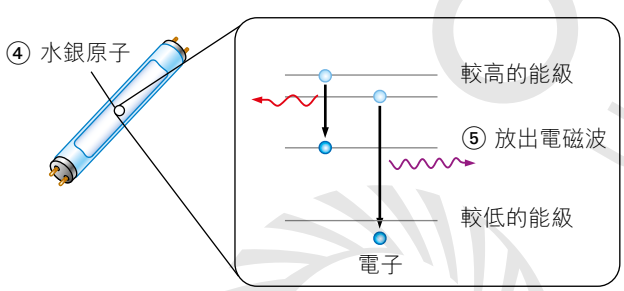


圖 2.1m 水銀原子中的電子躍遷

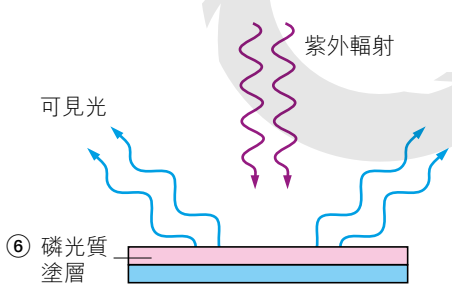


圖 2.1n 磷光質塗層的熒光反應

熒光燈的發光過程如下：

① 施加高電壓於兩端電極之間，令電子從負電極射出，並因高電壓而向正電極加速。
✎ 幾乎所有熒光燈都使用交流電，所以燈的正負極會不斷交換。

② 這些電子使惰性氣體的原子電離，產生離子和更多的自由電子。這些離子和電子受吸引向兩端電極移動，形成電流。

③ 電流令玻璃管升溫，並導致管內的水銀汽化。

④ 這些水銀原子受電子和離子碰撞，原子中的電子因此而受激發。

⑤ 水銀原子中受激的電子躍遷至較低的能級，並主要以紫外輻射的形式放出能量。
✎ 提醒學生，以免他們混淆水銀原子內的電子和形成電流的電子。

⑥ 磷光質塗層中的電子吸收紫外輻射後受激發，它們躍遷至各個較低能級時會放出頻率分佈廣闊的可見光，可用於照明。這個過程稱為熒光反應。

熒光燈和緊湊型熒光燈的發光效能頗高，但它們也有缺點。

1 熒光燈會發出少量紫外輻射，或對健康有壞影響。

2 熒光燈含有毒性極強的水銀，棄置或處理破碎熒光燈時必須非常小心。

3 熒光燈要10至30秒才能達到最大亮度。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 熒光燈怎樣發光？把以下步驟順序排列出來。

i 水銀汽化。

ii 水銀原子發生電子躍遷，放出電磁波。

iii 磷光質塗層發出可見光。

iv 在燈的兩個電極之間施加高電壓。

v 磷光質塗層吸收紫外輻射。

知多一點

熒光燈回收計劃

舊熒光燈和緊湊型熒光燈含有水銀，不應直接扔進垃圾箱。我們應該怎樣棄置它們？

▶ p.55



磷光質塗層

磷光質塗層對於熒光燈和緊湊型熒光燈來說不可或缺，如果沒有磷光質塗層，這些燈便會以發出紫外輻射為主，不能用於照明。此外，磷光質塗層的成分會影響燈光的顏色。塗層包含三種磷光質，每種磷光質吸收紫外輻射後會放出一種原色光（紅色、綠色或藍色），三種色光加起來讓我們看成是白光。熒光燈和緊湊型熒光燈通常有兩種白光選擇，黃白色光（稱為暖白光）和藍白色光（稱為冷白光），這兩種白光是由調整三種磷光質的比例而得的。



左邊的熒光燈發出暖白光，右邊的熒光燈發出冷白光

OXFORD UNIVERSITY PRESS

翻轉課堂
觀看影片並回答問題。

C 發光二極管燈（LED 燈）

LED 燈在全球迅速普及，這種燈由多個**發光二極管** (LED) 組成（圖 2.1o）。LED 燈泡可用於傳統燈泡插座，LED 燈管則可用於熒光燈插座。



圖 2.1o (i) LED 燈泡和 (ii) LED 燈管

LED 由兩層特別物料黏合而成，一層以 n 型**半導體**製成，另一層則以 p 型半導體製成（圖 2.1p）。在 n 型半導體中，帶負電的載荷子（電子）佔多數；相反，在 p 型半導體中，帶正電的載荷子（空穴）佔多數。

留意n型和p型半導體均不帶電荷，兩者都是中性的。

半導體的導電率介乎導電體與絕緣體之間。加入適量的雜質可以改變半導體的導電率。

商業生產的半導體大多由矽製造出來，但發光二極管內的半導體會用其他物料製造。

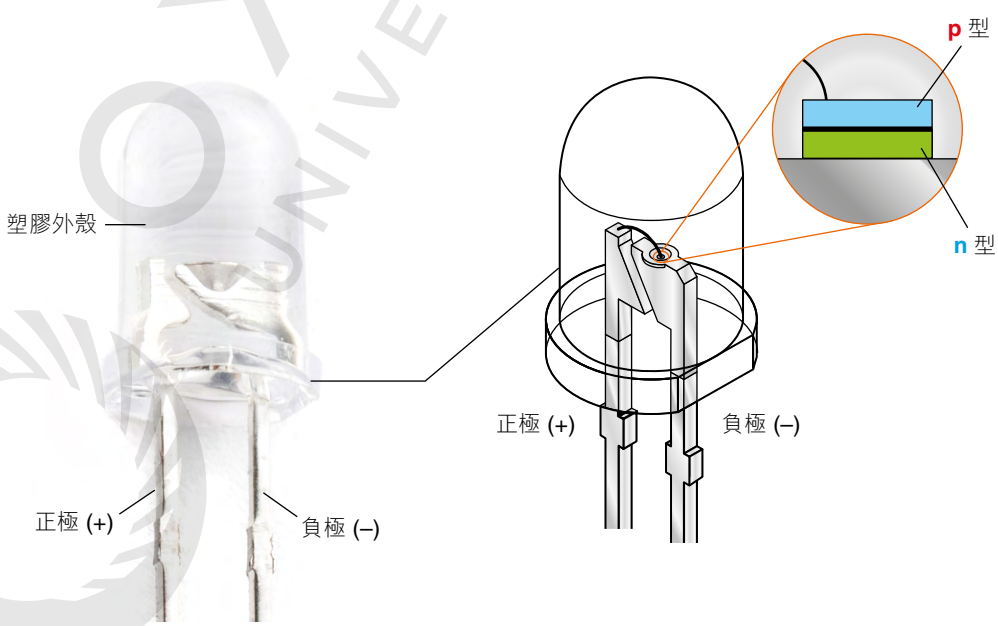


圖 2.1p LED 的結構

LED的電路符號如下：



電流只能沿大箭號所示的方向流動。

LED 只容許電流沿單一方向從正極流向負極，因此接駁市電的 LED 燈內都有電路將交流電轉換為直流電。

發光二極管 light emitting diode (LED)　　半導體 semiconductor

→ 這模擬程式展示發光二極管內電子和空穴怎樣移動。
可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

模擬程式

以下說明 LED 怎樣發光。

正向電壓是指電流能通過pn接面所需的電壓，因此LED正極的電壓要比負極的電壓高。 ▶

① 當正向直流電壓施加到 LED 兩端，電子和空穴會移向 p 型和 n 型半導體的交界，這交界稱為 pn 接面（圖 2.1q）。

② 在 pn 接面附近，電子會與空穴結合，於是電子由較高的能級躍遷至較低的能級，多餘的能量會以電磁波的形式放出（圖 2.1r）。

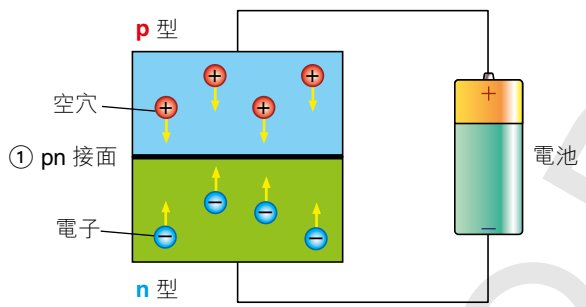


圖 2.1q 連接到電池的 LED

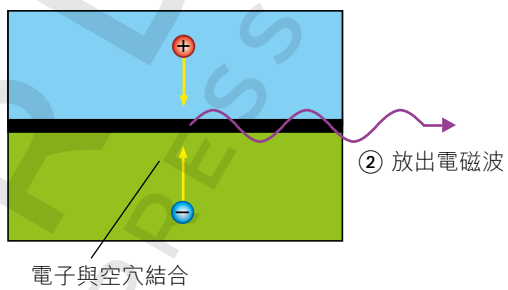


圖 2.1r 電子與空穴結合，並以電磁波的形式放出多餘的能量

LED 發出的光頻率範圍狹窄，可視為單色光。光的顏色取決於電子和空穴結合時所放出的能量，而這能量又取決於 pn 接面的兩種半導體物料。

LED 不能直接發出白光，要產生白光，有些 LED 燈內會有藍、綠、紅三色的 LED（圖 2.1s），有些則會使用磷光質塗層將藍光轉換為白光。

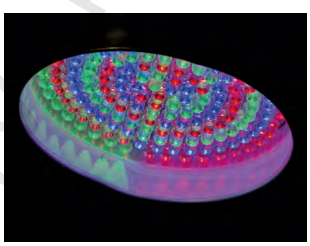


圖 2.1s 內有紅、綠、藍三色 LED 的 LED 燈

LED 可以設計成只發出可見光，因此是高效能的光源。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 如果 LED 要正常運作，p 型半導體應連接到電池的（正/負）端鈕，n 型半導體應連接到電池的（正/負）端鈕。p 型半導體中的（電子/空穴）和 n 型半導體中的（電子/空穴）移向 pn 接面，兩者結合時會放出電磁波。

2 LED 發出的光，頻率取決於

☐ p 型和 n 型半導體的物料。

☐ LED 的溫度。

☐ LED 兩端的電壓。

DSE 重點

討論白熾燈、氣體放電燈和發光二極管的成本效益。

DSE 試題

17(2)Q.3(c)

3 成本效益

表 2.1a 比較上述三種電燈。

	白熾燈 	緊湊型熒光燈 	LED 燈 
價格	☺ 低	☹ 高	☹ 高
壽命	☹ 短 (750–4000 h)	☺ 長 (7000–24 000 h)	☺ 長 (15 000–50 000 h)
效率	☹ 低（發出的電磁波中約 90–95% 並非可見光）	☺ 高	☺ 高
對環境的影響	☺ 不含水銀	☹ 含水銀	☺ 不含水銀
釋放的熱量	☹ 大量	☺ 少許	☺ 少許
紫外輻射	☺ 有（少許，發射量遠低於緊湊型熒光燈）	☹ 有	☺ 沒有 (對於某些顏色的 LED 燈）

表 2.1a 比較不同類型電燈

LED燈的壽命指它發出的光減少30% 所經過的時間。

✎ 壽命較長，能減低更換電燈所需的人工。

緊湊型熒光燈和 LED 燈都比白熾燈貴，但它們的壽命較長，能源效益也較高，所以從長遠計使用這兩種電燈可節省金錢。以下的例題會詳細說明。

例題 1 電燈的成本效益

下表列出 LED 燈、緊湊型熒光燈和白熾燈的詳情，全部燈亮度相同。

	LED 燈	緊湊型熒光燈	白熾燈
功率	10 W	14 W	60 W
壽命	15 000 小時	10 000 小時	1000 小時
售價	$50	$40	$15

假設每 kW h 的電費是 $1.1。

(a) 哪種燈使用 1000 小時的成本最低？

(b) 哪種燈使用 15 000 小時的成本最低？

(c) 與其他兩種燈相比，LED 燈有甚麼優點？

提提你

記得將燈的功率從 W 轉換為 kW。

題解

(a) 使用 LED 燈的成本 = $1.1 \times 0.01 \times 1000 + 50 = \$61$

使用緊湊型熒光燈的成本 = $1.1 \times 0.014 \times 1000 + 40 = \$55.4$

使用白熾燈的成本 = $1.1 \times 0.06 \times 1000 + 15 = \$81$

∴ 使用 1000 小時成本最低的是緊湊型熒光燈。

提提你

15 000 小時照明需要多於一個緊湊型熒光燈或白熾燈。

(b) 使用 LED 燈的成本 = $1.1 \times 0.01 \times 15\ 000 + 50 = \$215$

使用緊湊型熒光燈的成本

= $1.1 \times 0.014 \times 15\ 000 + 2 \times 40 = \$311$

使用白熾燈的成本 = $1.1 \times 0.06 \times 15\ 000 + 15 \times 15 = \$1215$

∴ 使用 15 000 小時成本最低的是 LED 燈。

(c) LED 燈的壽命較長，能源效益較高。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→ 牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 考慮亮度相同的 LED 燈、氣體放電燈和白熾燈。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 氣體放電燈的輸入功率最高。 (✓ / ✗)

(b) 使用 LED 燈的電費最低。 (✓ / ✗)

(c) 白熾燈的額定功率最高。 (✓ / ✗)

簡易練習 1

1 穎文用 13 W 的 LED 燈取代 18 W 的緊湊型熒光燈，兩盞燈的亮度相同。緊湊型熒光燈的售價是 $35，LED 燈的售價是 $55，兩者的壽命都超過 10 000 小時。每 kW h 的電費是 $1.1。假設每天使用電燈 5 小時。

(a) 要多少天，兩盞燈的電費差額才能抵消售價差額？

(b) 求 3 年後節省的總成本。取 1 年 = 365 天。

知多一點

熒光燈回收計劃 (p.51)

在香港，環境保護署推出熒光燈回收計劃，提供收集箱讓市民丟棄含水銀的熒光燈，以循環再造。市民只需將舊熒光燈放入新燈具的包裝中，然後放入收集箱。你見過這種收集箱嗎？



單元練習 2.1

1 與白熾燈相比，下列哪項**不是** LED 燈的優勝之處（圖 a）？



圖 a

A 能源效益較高

B 壽命較長

C 售價較低

D 運作成本較低

2 熒光燈運作時，水銀會蒸發，並受電子和離子撞擊（圖 b）。

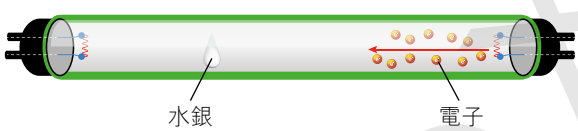


圖 b

結果，水銀原子

A 主要發出可見光。

B 主要發出紫外輻射。

C 主要發放電子。

D 主要發出熒光物質。

★**3** 廸絲從商店購買額定功率為 50 W 的電燈 *P*。她每天開燈 8 小時，每 kW h 的電費是 $1.1。電燈 *Q* 的額定功率是 30 W，售價比電燈 *P* 貴 $20。如果她購買電燈 *Q*，使用 365 天共可節省多少錢？

A $38.4

B $44.2

C $58.2

D $64.2

★**4** 下列哪些關於 LED 燈（圖 c）的敘述正確？



圖 c

(1) 它含有水銀。

(2) 它可用市電運作。

(3) 它的壽命比熒光燈和白熾燈長。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**5** (a) 從電子躍遷的角度，解釋電燈怎樣發光。

(b) 舉出電燈損失能量的一個原因。

★**6** 為甚麼白熾燈的能源效益遠低於 LED 燈？

★**7** 以下情況下，熒光燈發出的光會有甚麼變化？

(a) 磷光質從玻璃管內壁脫落。

(b) 玻璃管內沒有水銀。

★**8** 不同類型的電燈都利用電子躍遷來發光。描述以下各種電燈怎樣觸發電子躍遷來發光。

(a) 熒光燈

(b) 白熾燈

(c) LED 燈

2.2 量度亮度

假設兩盞燈發出功率相同的紅光和綠光（圖 2.2a），哪盞燈看起來較光亮？



圖 2.2a 兩盞燈發出功率相同的紅光和綠光

答案是綠光。這是因為人眼對黃綠光 (λ ~555 nm) 最敏感（圖 2.2b），其他波長的可見光必須有較高功率，我們才會覺得它與 555 nm 的光一樣光亮。

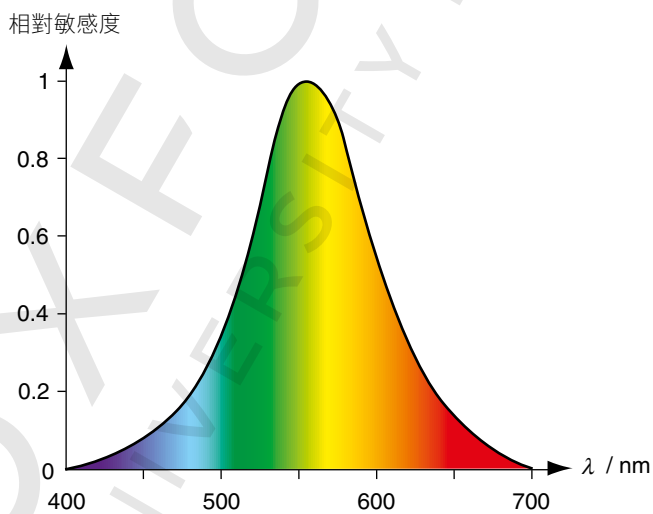


圖 2.2b 人眼對不同波長可見光的敏感度

DSE 重點

認識眼睛對光的反應取決於波長。

定義光通量為光源每單位時間以光的形式放射出來的能量。

用流明為光通量的單位。

DSE 試題

12(2)Q3.1, 14(2)Q3.1, 18(2)Q.3(a)(ii)

1 與照明有關的物理量

a 光通量

要量度人眼所見光源有多光亮，我們會使用**光通量**。

光源的光通量是根據人眼對不同波長的敏感度校正的輸出功率。

如果兩個光源的光通量相等，不論顏色，在我們眼中呈現的亮度都會相等。 ▶

光通量的符號是 **Φ**，單位是**流明**（簡寫 **lm**）。注意，光通量只考慮**可見光**的功率。

光通量 luminous flux　　流明 (lm) lumen

耗用大量能量的光源不一定是「光亮」的光源。選擇照明用的電燈時，光通量比額定功率更重要（圖 2.2c）。

✎ 提醒學生雖然瓦特 (watt) 和流明的量綱相同，但兩者並非相通。以流明作單位時，功率已根據人眼的敏感度來校正。



圖 2.2c 一個 20 W 緊湊型熒光燈的包裝盒

✎ 標準 100 W 白熾燈的光通量大約為 1600 lm。根據圖 2.2c，
緊湊型熒光燈的額定功率 = 20 W
緊湊型熒光燈的 $\Phi = 70 \times 20 = 1400$ lm
因此，這盞緊湊型熒光燈其實較標準的 100 W 白熾燈暗淡一些。

圖 2.2d 顯示不同光源的一般光通量。

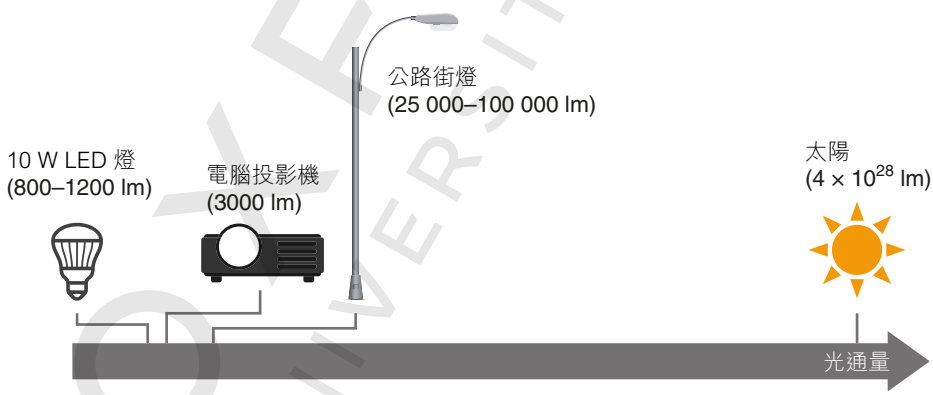


圖 2.2d 一些光源的光通量

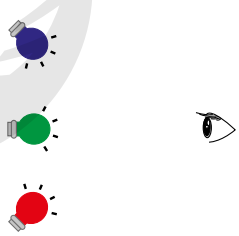
Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

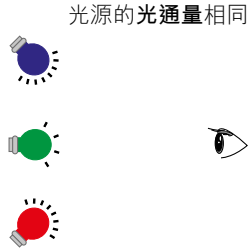
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 以下各種情況中，哪個光源看起來最亮？

(a) 光源發出**相同功率**的光



(b) 光源的**光通量**相同



2 燈泡 P 和 Q 的大小相同，發出功率相同的可見光。P 發出藍光，而 Q 發出黃光。哪個燈泡看起來較亮？

DSE 重點

定義照明度為每單位面積所接受的光能量。

用勒克斯為照明度的單位。

利用平方反比定律和朗伯餘弦定律解決與照明度有關的問題。

DSE 試題

13(2)Q.3(a), 15(2)Q3.1, 16(2)Q3.1, Q3.2, 17(2)Q3.1, 19(2)Q3.1, 20(2)Q3.1, 22(2)Q3.2, 23(2)Q3.2

b 照明度（光照度）

i 基本知識

光通量描述光源的亮度，然而，並不是所有從光源發出的光都能夠到達要照明的物體。要描述物體表面受到多少光照射，我們會使用**照明度**（又稱**光照度**）。它是每單位面積所接收的光通量，符號為 E。

照明度 (lx) $E = \dfrac{\Phi}{A}$ 光通量 (lm)，面積 (m^2)

照明度的單位是**勒克司**，簡寫 **lx**。

從以上方程式可見，

$$1\ \text{lx} = 1\ \text{lm}\ \text{m}^{-2}$$

你可安裝合適的應用程式，將手機變作測光儀使用。

有用連結

iOS Android

照明度反映每單位面積**接收的功率**，可以用測光儀來量度（圖 2.2e）。測光儀是攝影師常用的裝置（圖 2.2f）。



圖 2.2e 測光儀



圖 2.2f 攝影師正在使用測光儀

正午陽光直射下的照明度可高達 100 000 lx！所以我們應避免在陽光直射下閱讀。

不同功能的空間所需的照明度各有不同。例如用於閱讀或一般工作的房間需要大約 500–1000 lx，而走廊則只需要約 100 lx。根據這些資訊，我們大致可知某處應選擇甚麼燈。

光通量量度光源發出的功率，而照明度則量度一個表面每單位面積接收的功率，兩者都根據人眼對不同波長的敏感度而作出了校正。

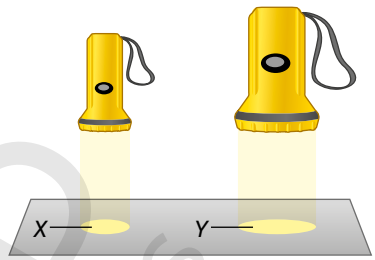
照明度 / 光照度 illuminance　　勒克司 (lx) lux

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 右圖中，兩個電筒的光通量相同，照射一個表面。哪個範圍（X 還是 Y）的照明度較高？



ii 斜射的光

假設光通量為 Φ 的光源發出平行光束，垂直照射平面，照亮的面積是 $A_\perp$（圖 2.2g(i)）。這範圍的照明度 $E_\perp$ 是：

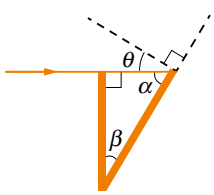
$$E_\perp = \frac{\Phi}{A_\perp}$$

如果平行光束與平面的法線形成夾角 θ，受光範圍會有較大的面積 A（圖 2.2g(ii)）。因此，

$$E = \frac{\Phi}{A} = \frac{\Phi}{\frac{A_\perp}{\cos\theta}} = \left(\frac{\Phi}{A_\perp}\right)\cos\theta = E_\perp \cos\theta$$

此關係通常稱為**朗伯餘弦定律**。

提提你



$\alpha + \theta + 90° = 180°$

$\alpha + \beta + 90° = 180°$

$\therefore \beta = \theta$

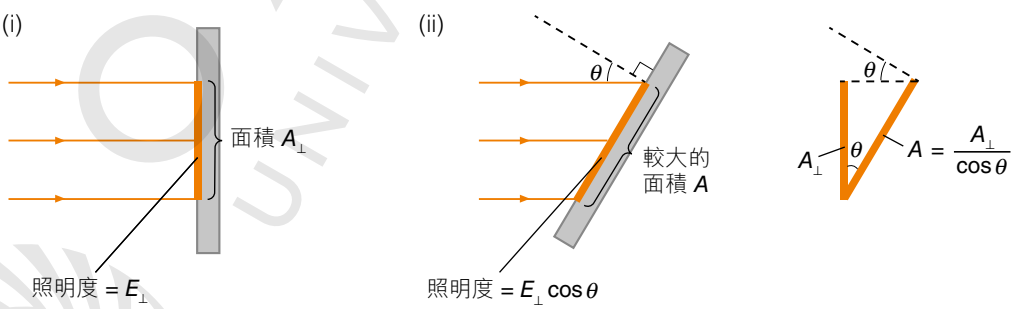


圖 2.2g　平行光束 (i) 垂直照射平面和 (ii) 以斜角照射平面

例題 2　平行光束

電筒發出平行光束，光通量是 10 lm。光束垂直照射某平面（圖 a）。測光儀放在受光束照射的範圍內，測得的照明度是 400 lx。

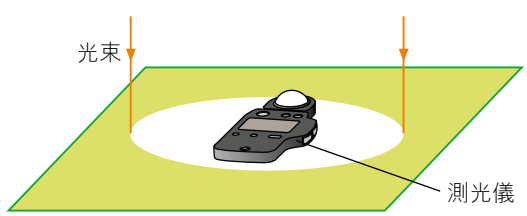


圖 a

朗伯餘弦定律 Lambert's cosine law

(a) 求受照範圍的面積。

(b) 現在電筒斜照這個平面，測光儀的讀數變為 332 lx（圖 b）。光束與平面的法線之間的夾角 θ 是多少？

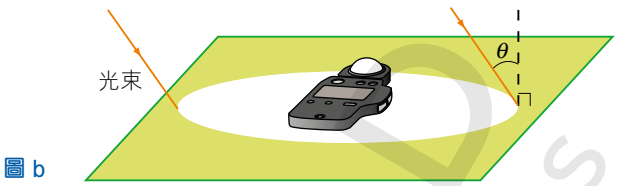


圖 b

題解

(a) 根據 $E = \frac{\Phi}{A}$，

$$A = \frac{\Phi}{E}$$

$$= \frac{10}{400}$$

$$= 0.025 \text{ m}^2$$

(b) 根據 $E = E_{\perp}\cos\theta$，

$$332 = 400 \cos\theta$$

$$\theta = 33.9°$$

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

是非題：

1 平行光束照射平面時，如果平面垂直於光束，平面的照明度便會最大。 (✓ / ✗)

2 平行光束照射平面時，如果將光源移近平面，平面的照明度便會增加。 (✓ / ✗)

簡易練習 2

1 世文將電筒的平行光束照射到平面上。電筒的光通量是 40 lm。當光束垂直照射到平面上，照亮的面積為 20 cm^2。

(a) 求受照範圍的照明度。

(b) 世文將光束傾斜，與平面的法線形成 30° 的夾角。利用 (a) 的答案，找出受照射範圍的照明度。

iii 點光源

你有沒有用過噴壺？如果你用噴壺把顏料噴射到紙上，噴壺距離紙愈遠，顏料散佈的範圍愈大，顏色則會愈淺，這代表每單位面積的顏料較少（圖 2.2h）。

(i) (ii)



圖 2.2h 從 (i) 較近距離和 (ii) 較遠距離噴射顏料到紙上

✎ 光源所放出的光，不可能沿所有方向都完全勻均（各向同性），然而，只要 r 夠大，該假設便大致準確。

點光源發光的情況有點像噴壺噴射顏料。點光源會向所有方向均勻地發光。考慮一個點光源 S，如果以 S 為中心畫一個球面，S 的光便會均勻地散佈在這球面上（圖 2.2i）。距離 S 愈遠，光所散佈的球面就愈大。這樣，球面每單位面積接收到的光會減少，於是照明度也會降低（圖 2.2j）。

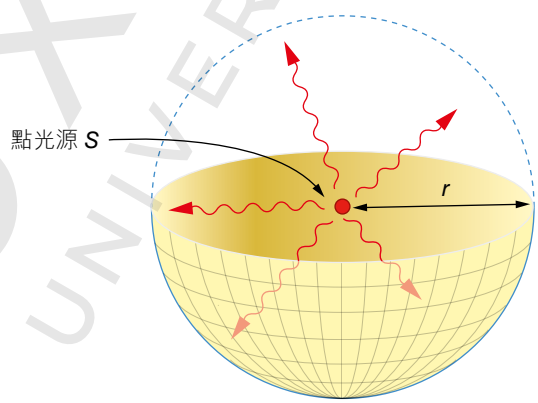


圖 2.2i 點光源的光均勻散佈在球面上



→ 這是有關實驗「驗證強度的平方反比定律」的「影片小測」。

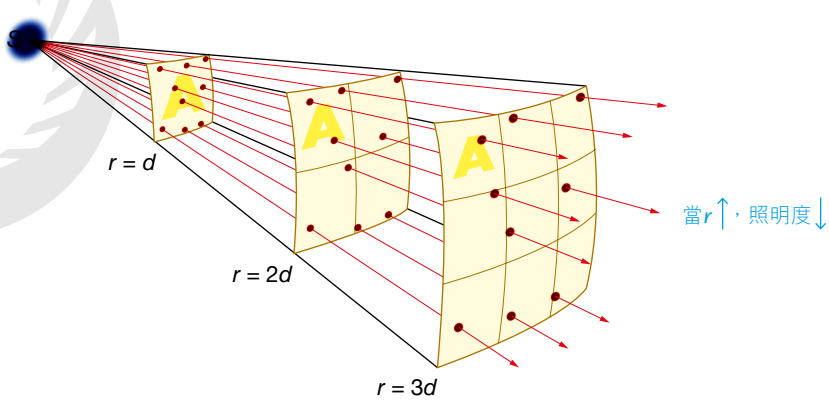


圖 2.2j 距離光源愈遠，照明度（圖中以紅點的密度表示）愈低

半徑為 r 的球面面積是 $4\pi r^2$。如果光源的光通量是 Φ，球面的照明度便是

$$E_\perp = \frac{\Phi}{A} = \frac{\Phi}{4\pi r^2}$$

因此，如果來自點光源 S 的光垂直照射平面的 X 點（圖 2.2k），X 點的照明度便是 $\frac{\Phi}{4\pi r^2}$。

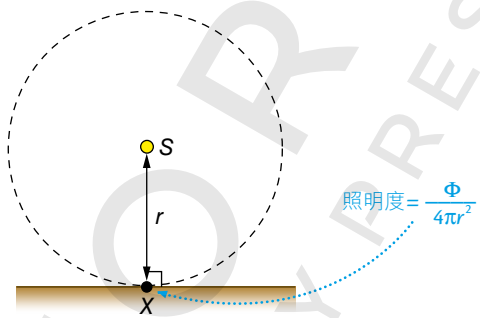


圖 2.2k 來自點光源的光垂直照射在平面的 X 點上

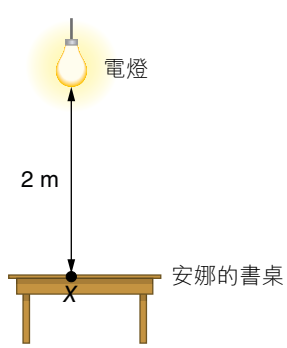
由此可見，照明度和距離之間的關係符合**平方反比定律**：

$$E_\perp \propto \frac{1}{r^2}$$

這定律只適用於點光源。對於平行光源，無論距離光源多遠，照明度都不會改變。

例題 3 書桌面的照明度（垂直照射的情況）

電燈位於安娜書桌上 X 點的正上方，與 X 點相距 2 m，光通量為 7500 lm。X 點的照明度是多少？假設電燈很細小，可視作點光源，且反射可以略去不計。



題解

照明度 $E_\perp = \frac{\Phi}{4\pi r^2} = \frac{7500}{4\pi \times 2^2} = 149$ lx

平方反比定律 inverse-square law

→ 這影片示範了這個「手機小實驗」。

影片

光感應器可根據環境光暗自動調節屏幕亮度。

可從互聯網搜尋適合的應用程式。

測光儀手機 app

記得要先拆除電燈的燈罩。

手機小實驗

驗證照明度的平方反比定律

手機大都配備光感應器，通常位於屏幕頂部。

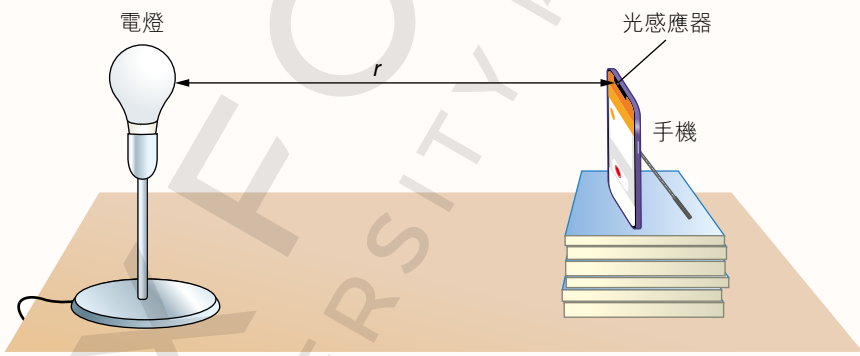
→ 可到牛津物理網下載工作紙。



做法

1 打開測光儀應用程式，用手機量度照明度。

2 把電燈放在距離光感應器 r 的位置。確保感應器正面向燈，使感應器與燈泡對齊。



3 把房間調暗，然後亮着電燈。記錄不同 r 值之下，手機的讀數 E。

4 計算 $\frac{1}{r^2}$ 的值，繪製 E 對 $\frac{1}{r^2}$ 的關係線圖。

結果

E 和 $\frac{1}{r^2}$ 的關係是甚麼？

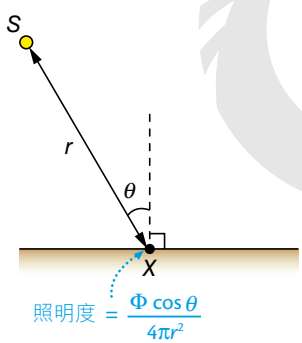


圖 2.21 點光源的光以角度 θ 照射到平面上的 X 點

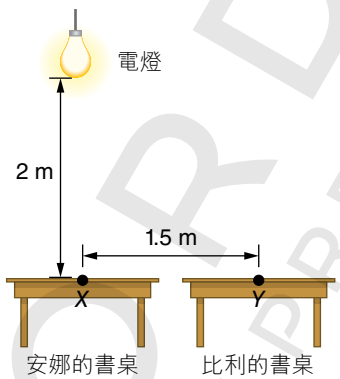
如果點光源的光以斜角照射平面，應怎樣計算照明度？假設光以角度 θ 照射到平面的 X 點（圖 2.21），根據朗伯餘弦定律，X 點的照明度可由以下公式得出：

$$E = E_{\perp} \cos\theta = \frac{\Phi \cos\theta}{4\pi r^2}$$

照明度 (lx)　光通量 (lm)　光線與平面法線之間的**夾角**　與光源的**距離** (m)

例題 4 書桌上的照明度（斜向照射的情況）

電燈位於安娜書桌上 X 點的正上方，與 X 點相距 2 m，光通量為 7500 lm。求比利書桌上 Y 點的照明度。已知 $XY = 1.5\text{m}$。假設電燈很細小，可視作點光源，且反射可以略去不計。

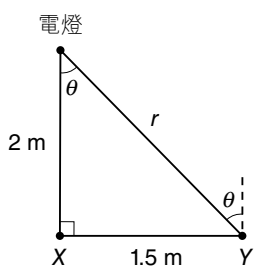


題解

$$r = \sqrt{2^2 + 1.5^2} = 2.5 \text{ m}$$

$$\cos\theta = \frac{2}{2.5}$$

$$E = \frac{\Phi \cos\theta}{4\pi r^2} = \frac{7500 \times \frac{2}{2.5}}{4\pi \times 2.5^2} = 76.4 \text{ lx}$$



知多一點

牆壁的反光

為簡單起見，我們略去了天花板和牆壁的反光，但其實這些因素會大大影響照明度。白牆可以反射高達 80–85% 的光，所以只要將房間漆成白色，便可令房間變得較光亮！



Google Forms　Microsoft Forms

快測 8

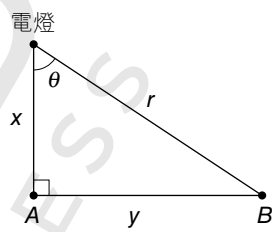
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

是非題：

1 平方反比定律僅適用於點光源。 (✓ / ✗)

2 無論距離點光源多遠，照明度都不會改變。 (✓ / ✗)

3 考慮圖示裝置。假設電燈是點光源，試完成下表。



	電燈的 Φ	x	y	θ	r	A 點的 E	B 點的 E
(a)	880 lm	3 m	4 m	53.1°			
(b)			2 m		4 m	12.8 lx	

簡易練習 3

1 房間有一盞吊燈（圖 a），光通量是 400 lm，可視作點光源。燈光垂直落在牆上的 P 點和地上的 Q 點。



圖 a

(a) P 點距離吊燈 3 m。求 P 點的照明度。

(b) Q 點與吊燈的距離是 P 點與吊燈的 2.5 倍。試利用 (a) 的答案來求 Q 點的照明度。

2 點光源位於 P 點，X 點的照明度為 38 lx（圖 b）。求該光源的光通量。

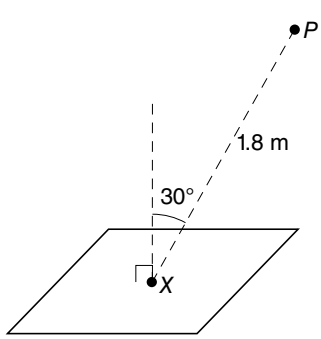


圖 b

我們已學會計算不同情況下的照明度。表 2.2a 幫助我們選擇每種情況應使用哪條方程來找出在某點 (*X*) 的照明度。

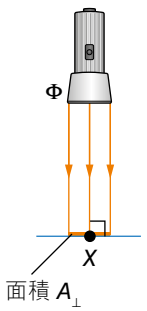
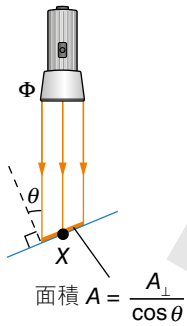
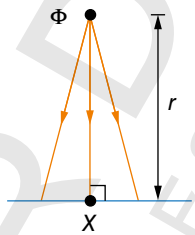
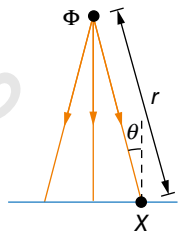
平行光源		點光源	
			
$E_\perp = \frac{\Phi}{A_\perp}$	$E = E_\perp \cos\theta = \frac{\Phi \cos\theta}{A_\perp}$	$E_\perp = \frac{\Phi}{4\pi r^2}$	$E = E_\perp \cos\theta = \frac{\Phi \cos\theta}{4\pi r^2}$

表 2.2a 平面上的 *X* 點在不同情況下的照明度 *E*

✎ 有關香港光污染的資料可在以下網頁找到：

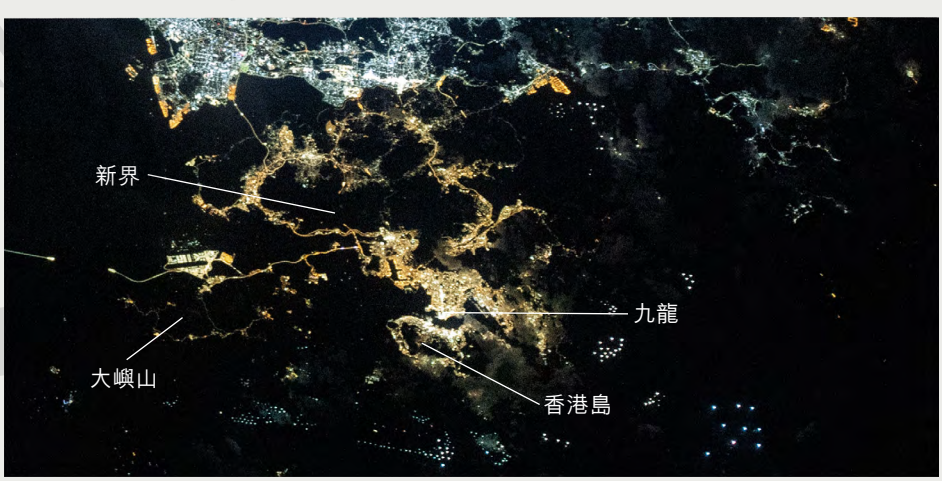
STSE

光污染

香港曾被評為全球光污染最嚴重的城市。不必要的照明不但浪費電力，過亮的照明更可能損害人類和野生動物的健康。

偏遠地區晚上的照明度低於 1 lx，但香港某些街道上的照明度可高達 9000 lx！

香港有沒有約束光污染的條例？你能做甚麼來改善這種情況？



晚上由國際太空站在太空拍攝的香港夜景

☆ 香港中學文憑考試2015年卷二 Q3.1

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 | 平方反比定律與朗伯餘弦定律

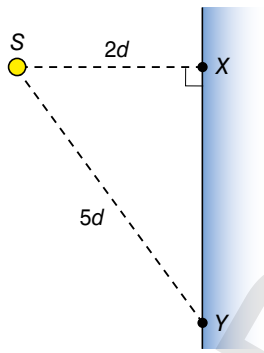


圖 a

點光源 S 如圖 a 所示照亮牆壁，牆上 X 和 Y 兩點與 S 的距離分別為 $2d$ 和 $5d$。如果在 X 點的照明度是 500 lx，在 Y 點的照明度是多少？

A 12.8 lx　　B 32 lx

C 73.3 lx　　D 80 lx

題解

根據 $E_\perp \propto \frac{1}{r^2}$，

$$\frac{E_{Y\perp}}{E_{X\perp}} = \frac{\frac{1}{r_Y^2}}{\frac{1}{r_X^2}} = \frac{r_X^2}{r_Y^2} = \frac{(2d)^2}{(5d)^2} = \frac{4}{25}$$

$$\Rightarrow E_{Y\perp} = \frac{4}{25}E_{X\perp} = \frac{4}{25} \times 500 = 80 \text{ lx}$$

把平方反比定律和朗伯餘弦定律分開應用，可避免算式過分複雜。必須注意，這結果假設入射光到達 Y 點時與牆壁**互相垂直**。

設 θ 為在 Y 點的法線與入射光之間的夾角（圖 b）。

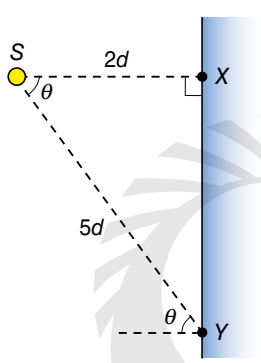


圖 b

$$\cos\theta = \frac{2d}{5d} = \frac{2}{5}$$

常見錯誤 ⚠

學生可能使用了錯誤的角，或混淆了 sin 和 cos。角度 θ 是牆壁在 Y 點的法線與入射光之間的夾角。

應用朗伯餘弦定律。

$$E_Y = E_{Y\perp}\cos\theta = 80 \times \frac{2}{5} = 32 \text{ lx}$$

∴ 答案是 B。

▶ 複習 2 Q12 (p.79)

DSE 重點

定義電燈的效能為光通量 (lm) 與輸入電功率 (W) 之比，並解決相關問題。

DSE 試題

17(2)Q3.2, 18(2)Q.3(b), 21(2)Q3.1, 22(2)Q3.1, 23(2)Q3.1

光視效能也可稱為效能或發光效率。

2 光視效能

兩盞不同電燈即使光通量相同，消耗的功率卻不一定相同。電燈的**光視效能**量度有多少電能轉換為可見光，並根據人眼對不同波長的敏感度校正。

計算能源效益包括所有電磁波的發射功率，並且沒有考慮人眼的敏感度，因此計算電燈的能源效益並沒有用處。

$$\text{光視效能} = \frac{\text{光通量}}{\text{輸入功率}}$$

單位：lm　　單位：lm W^{-1}　　電燈的**額定功率 (W)**

它的單位是 lm W^{-1}。

即使是同一類型的電燈，光視效能也可以相差很遠。一般來說，LED 燈、熒光燈以及緊湊型熒光燈的光視效能比白熾燈的高得多（表 2.2b）。

		白熾燈	緊湊型熒光燈	LED 燈
光通量	450 lm	40 W	9 W	7 W
	800 lm	60 W	14 W	10 W
	1100 lm	75 W	19 W	17 W
	1600 lm	100 W	23 W	20 W
光視效能		**10–20 lm W^{-1}**	**30–100 lm W^{-1}**	**30–100 lm W^{-1}**

表 2.2b 不同類型電燈的一些參考值

實驗 2a

比較不同類型光源的光視效能 (p.188)

影片

→ 這影片示範實驗 2a。

例題 5　藍光與綠光

電燈 *A* 和 *B* 的光通量都是 880 lm，*A* 發出 555 nm 的綠光，額定功率是 40 W；*B* 發出 480 nm 的藍光，額定功率是 80 W。

(a) 比較 *A* 和 *B* 的亮度，並簡單解釋。

(b) 求每盞燈的光視效能。

(c) 是綠光還是藍光以較高的功率發出？為甚麼？

光視效能 luminous efficacy / efficacy

題解

(a) A 和 B 的光通量相同，所以亮度相同。

(b) A 的光視效能 $= \dfrac{880}{40} = 22 \text{ lm W}^{-1}$

B 的光視效能 $= \dfrac{880}{80} = 11 \text{ lm W}^{-1}$

(c) 藍光以較高的功率發出。由於我們的眼睛對藍光的敏感度低於綠光，因此 B 須以較高功率發出藍光，才可以產生與 A 相同的光通量。

例題 6 LED 燈上的能源標籤

LED 燈的能源標籤（圖 a）及包裝盒上的資料（圖 b）如下所示。



圖 a

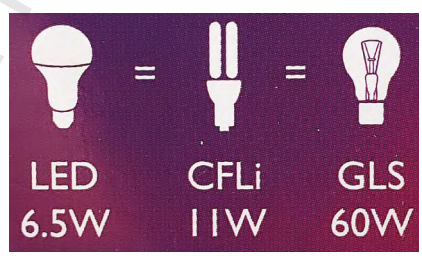


圖 b

(a) 這 LED 燈的光通量是多少？

(b) 根據圖 b 的包裝盒，這 LED 燈與 60 W 的 GLS 燈（即白熾燈）一樣光亮。這 60 W 的 GLS 燈的光視效能是多少？

(c) 包裝盒顯示的三種燈中，哪種燈最節能？試解釋。

題解

(a) 光通量 = 光視效能 × 輸入功率

$= 110 \times 6.5$

$= 715 \text{ lm}$

(b) 光視效能 $= \dfrac{715}{60}$

$= 11.9 \text{ lm W}^{-1}$

(c) LED 燈最節能，因為它提供相同的光通量所需的功率最小。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 如果兩盞光通量相同的燈發出相同顏色的光，它們的光視效能必然相同。 (✓ / ✗)

(b) 如果綠色光源與紅色光源的光視效能相同，綠色光源看起來必然比紅色光源亮。 (✓ / ✗)

2 在表 a 中填寫相應的單位。

量	額定功率	光通量	照明度	光視效能
單位				

表 a

3 三盞燈 *X*、*Y* 和 *Z* 的規格如下面表 b 所列。

	X	*Y*	*Z*
額定功率	13 W	75 W	
光通量	920 lm		1600 lm
光視效能		14 lm W^{-1}	80 lm W^{-1}

表 b

(a) 完成表 b。

(b) 以光視效能而論，選擇哪一盞燈最好？

簡易練習 4

1 慳電膽的光通量是 2700 lm，額定功率是 45 W。求它的光視效能。

2 枱燈以 15 W 運作時，光視效能是 65 lm W^{-1}。它的光通量是多少？

3 理想光源的功率是 1 W，發出 683 流明的 555 nm 單色綠光。白色光源的功率是 1 W，光通量約為上述理想光源的十分之一。

(a) 求這白色光源的光通量。

(b) 求這白色光源的光視效能。

知多一點

燈的最大光視效能

如果一盞理想電燈的效率是 100%，它可以將所有電能轉換為波長 555 nm 的單色光（黃綠色光），在此情況下這盞燈的光視效能便是 683 lm W^{-1}。這是任何燈所能達到最大的光視效能，因為人眼對波長 555 nm 的光最敏感，且人造光源的效率不會超過 100%。

DSE 重點
建議節約能源裝置的例子。

3 節能裝置

我們在第 1 課和本課中學到，即使是同一類的家用電器也會有不同的能源效益。除了選擇能源效益高的電器外，我們還可以利用節能裝置來節約能源。以下是一些節能裝置的例子。



時間掣

可預先設定開關電器的時間。



電燈的調光器

可調節電燈的亮度。



壓力鍋

這種煮食鍋可鎖住蒸汽以形成高壓，使內裏的水和食物溫度高於 100 °C，於是食物會在較短時間內煮好，並耗用較少能量。



變頻式空調機

透過適當地調節壓縮機的轉速來調節溫度，而不是像傳統空調機般不斷開關壓縮機，這樣便可以節省因反複啟動壓縮機而消耗的大量能量。

單元練習 2.2

1 子強要更換睡房的燈，令睡房更光亮。新的燈必須有較高的

A 額定功率。

B 光通量。

C 照明度。

D 光視效能。

（第 2–3 題）商店有四款燈（表 a）。

	額定功率 / W	光通量 / lm
P	30	1800
Q	40	2800
R	50	1600
S	60	3000

表 a

2 哪盞燈運作 8 小時消耗最少電量？

A *P*　　B *Q*

C *R*　　D *S*

3 哪盞燈的光視效能最高？

A *P*　　B *Q*

C *R*　　D *S*

（第 4–5 題）電筒發出平行光束，光束如圖所示照在平面上（圖 a）。

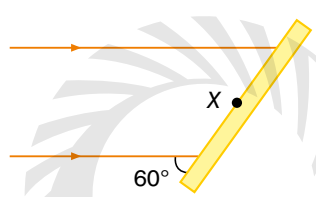


圖 a

4 光束照亮的範圍面積是 40 cm^2，照明度是 3000 lx。電筒的光通量是多少？

A 6 lm

B 12 lm

C 13.9 lm

D 75 lm

***5** 下列哪些改動可以增加 *X* 點的照明度？

(1) 平面沿 *X* 點順時針轉動少許。

(2) 平面沿 *X* 點逆時針轉動少許。

(3) 平面向左移動。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

***6** 下列哪些有關表面的照明度的敘述正確？

(1) 它是該表面接收的總光通量。

(2) 它會隨表面的方向不同而變化。

(3) 它根據人眼對不同波長的敏感度校正。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

7 平面上的 *P* 點位於點光源正下方（圖 b），*P* 點的照明度是 *E*。

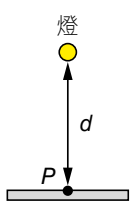
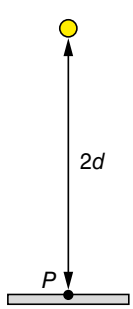


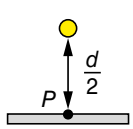
圖 b

在以下各情況中，以 *E* 來表示 *P* 點的照明度。

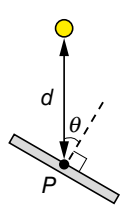
(a)



(b)



(c)



8 圖 c 顯示印在緊湊型熒光燈包裝盒上的資料。



圖 c

(a) 這盞燈的光視效能是多少？

(b) 每 kW h 的電費是 $1.1。這盞燈每天亮着 4 小時，使用這燈 365 天的電費是多少？

★**9** 一盞光通量為 6400 lm 的燈放在 *X* 點（圖 d），求 *A* 點和 *B* 點的照明度。假設這盞燈是點光源。

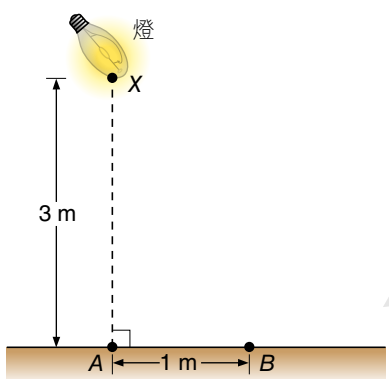


圖 d

★**10** 達明正在看報紙，報紙是稍稍向着他傾側的（圖 e）。燈發出的光照射到報紙上，與報紙表面的法線形成 40°的夾角。

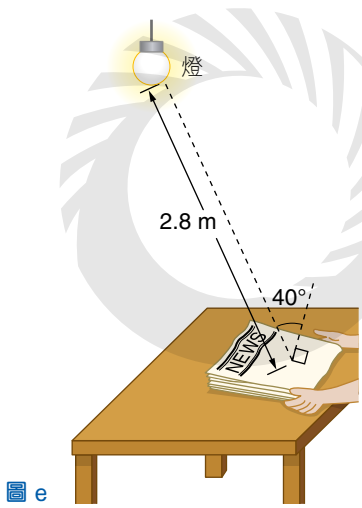


圖 e

(a) 報紙在燈光之下的照明度是 11 lx。假設該盞燈是點光源，估算燈的光通量。

(b) 如果達明把報紙水平放在桌上，報紙的照明度會有甚麼變化？

★**11** 燈 *X* 和燈 *Y* 發出不同波長的光，圖 f 顯示這些不同波長的光的能量。

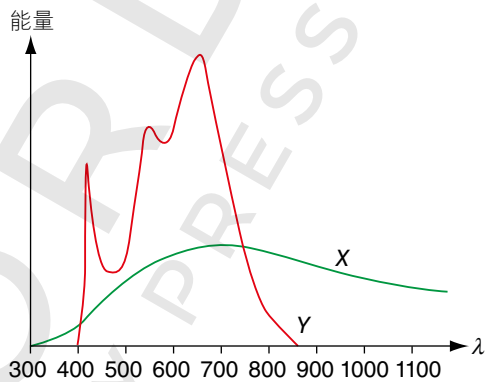


圖 f

如果燈 *X* 和燈 *Y* 的輸出功率相同，哪盞燈看起來較光亮？試簡單解釋。

★**12** 地球距離太陽 1.5×10^{11} m。到達地球的陽光可視為平行光。在某一瞬間，陽光以 55° 角照射在城市 *X* 上（圖 g），*X* 的照明度是 7.46×10^4 lx。

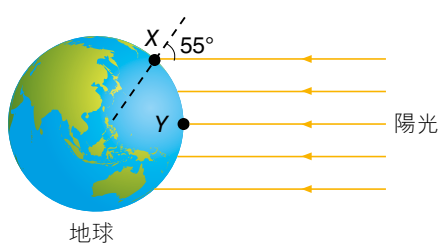


圖 g

(a) 在同一瞬間，陽光垂直照射在城市 *Y* 上。估算 *Y* 的照明度。

(b) 估算太陽的光通量。

概念摘要 2

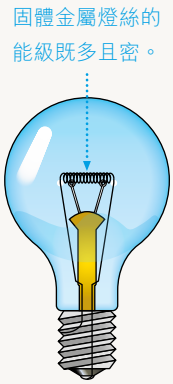
1 電燈

白熾燈

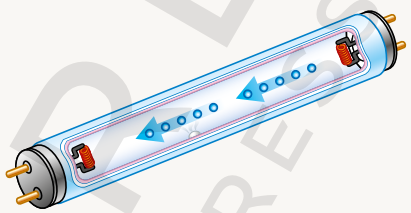
① 電流將金屬燈絲加熱至大約 2500 °C。

② 燈絲中的電子受激發。

③ 受激的電子躍遷至不同的較低能級，並發出頻率範圍廣闊的電磁波（僅 5–10% 為可見光）。



熒光燈



① 在兩端施加電壓使電流流動。

② 電流加熱玻璃管，令管內的水銀蒸發。

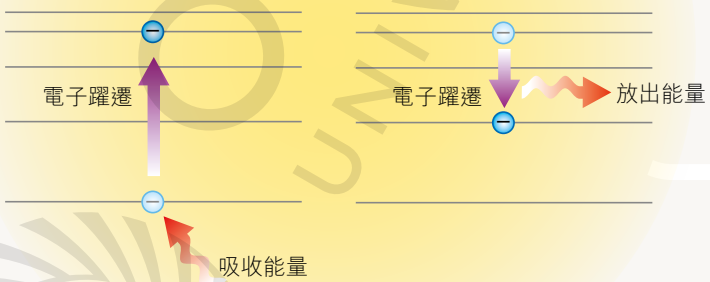
③ 水銀原子中的電子受激發。

④ 受激的電子躍遷至較低能級，並放出紫外輻射。

⑤ 磷光質塗層吸收紫外射，然後發出可見光。

電子躍遷

原子內的電子吸收或釋放能量，由一個能級躍遷至另一能級。

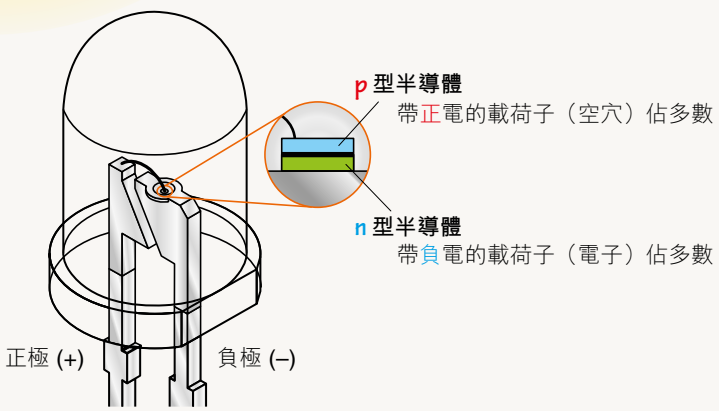


發光二極管（LED）

① 施加正向直流電。

② 電子和空穴向 pn 接面移動並結合。

③ 電子躍遷至較低能級並發出電磁波（視作單色光）。



2 光源有多光亮？

光源的光通量 (Φ)

- 是光源按人類視覺校正後的輸出功率
- 單位：流明 (lm)

對 555 nm（黃綠色光）最敏感

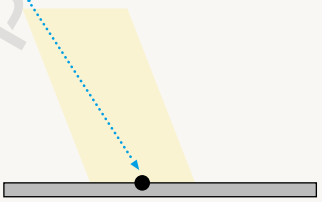


3 表面接收到多少光？

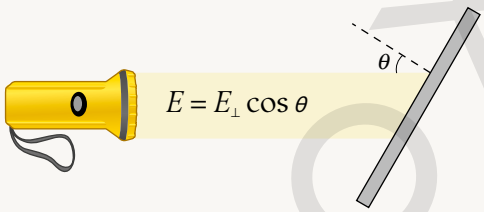
表面的照明度 (*E*)

- 表面每單位面積所接收的光通量
- 單位：勒克斯 (lx)

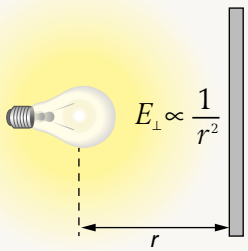
$$E = \frac{\Phi}{A}$$

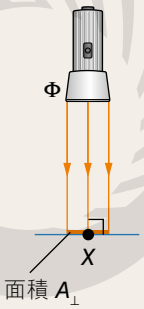
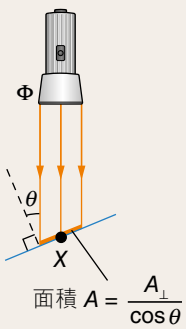
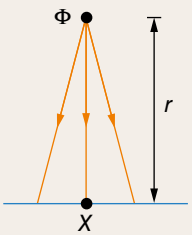
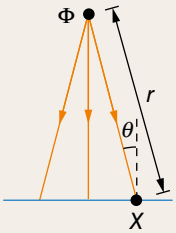


朗伯餘弦定律

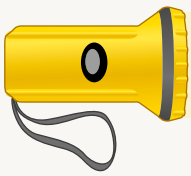


平方反比定律



	平行光源		點光源	
情況				
在 X 點的 E	$E_\perp = \frac{\Phi}{A_\perp}$	$E = E_\perp \cos\theta = \frac{\Phi \cos\theta}{A_\perp}$	$E_\perp = \frac{\Phi}{4\pi r^2}$	$E = E_\perp \cos\theta = \frac{\Phi \cos\theta}{4\pi r^2}$

4 光源利用能量作照明有多高效



光視效能（以 lm W^{-1} 為單位）= $\frac{\text{光通量}}{\text{輸入功率}}$

詞彙

1 能級 energy level p.46
2 白熾燈 incandescent lamp p.47
3 氣體放電燈 gas discharge lamp p.47
4 發光二極管燈 / LED 燈 LED lamp p.47
5 熒光燈 fluorescent tube lamp (FTL) p.49
6 緊湊型熒光燈 compact fluorescent lamp (CFL) p.49
7 發光二極管 light emitting diode (LED) p.52
8 半導體 semiconductor p.52
9 光通量 luminous flux p.57
10 流明 (lm) lumen p.57
11 照明度 / 光照度 illuminance p.59
12 勒克司 (lx) lux p.59
13 朗伯餘弦定律 Lambert's cosine law p.60
14 平方反比定律 inverse-square law p.63
15 光視效能 luminous efficacy / efficacy p.69

複習 2

多項選擇題

1 2.2 下列哪項是照明度的單位？

A lm
B lm s^{-1}
C lm W^{-1}
D lm m^{-2}

***2** 綜合題 下列哪些有關白熾燈的敘述正確？

(1) 燈絲中發生電子躍遷，產生可見光。
(2) 它的光通量一般比緊湊型熒光燈的光通量低。
(3) 它的光視效能一般比緊湊型熒光燈的光視效能高。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)
C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

***3** 2.2

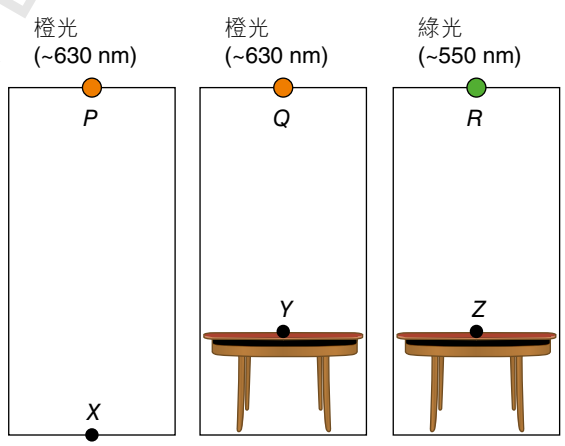


圖 a

圖 a 中，燈泡 *P*、*Q* 和 *R* 發出功率相同的單色光。試由小至大排列 *X*、*Y* 和 *Z* 的照明度。

A *X*、*Y*、*Z*
B *X*、*Z*、*Y*
C *Y*、*X*、*Z*
D *Z*、*Y*、*X*

★4 2.2 燈 X 的光視效能比燈 Y 高。兩盞燈的輸入功率相同。下列哪些敘述必然正確？

(1) 燈 X 看起來比燈 Y 光亮。

(2) 使用燈 X 的電費低於使用燈 Y。

(3) 與燈 Y 發出的光相比，人眼對燈 X 發出的光較敏感。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)

D (1)、(2) 和 (3)

★5 2.2 下列哪些有關點光源光通量的敘述正確？

(1) 它與光源距離的平方成反比。

(2) 它的單位是 lm。

(3) 它是光源發出的可見光的總功率。

A 只有 (2)

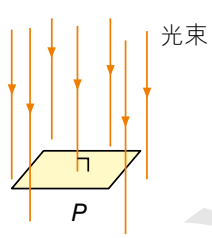
B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

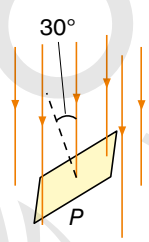
D 只有 (1) 和 (3)

★6 2.2 如圖所示，平面 P 和 Q 以不同的方式置於平行光束下，P 的面積比 Q 大。在哪些情況下，平面的照明度最大？

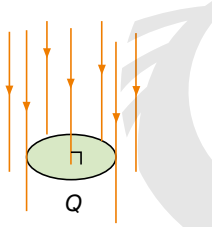
(1)



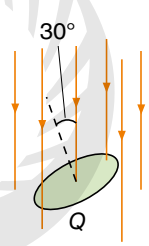
(2)



(3)



(4)



A 只有 (3)

B 只有 (4)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (4)

★7 2.1 下列哪些有關發光二極管的敘述正確？

(1) 它發出頻率範圍廣闊的電磁波。

(2) 它只可在直流電下運作。

(3) 它發出的光的頻率取決於它兩端的電壓。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★8 2.2 如圖 b 所示，牆上的照片面向點光源 S。S 發出的光與照片 P 點的法線形成 60° 的夾角。P 和 S 之間的距離是 r，S 照射在 P 點的照明度是 x。

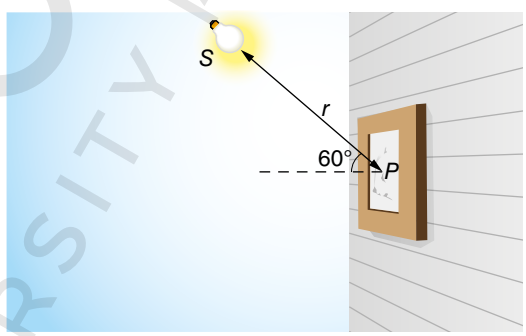


圖 b

如果 P 和 S 之間的距離增加到 $2r$，而 S 發出的光仍然以 60° 角照射到 P 點，S 照射在 P 點的照明度會變成多少？

A $\frac{1}{8}x$　　B $\frac{1}{4}x$

C $\frac{1}{2}x$　　D x

★9 2.2 兩盞燈 P 和 Q 的光通量相同，P 發出單色紅光，而 Q 發出單色綠光。下列哪些敘述必然正確？

(1) P 的光視效能比 Q 的光視效能低。

(2) P 的輸入功率比 Q 的輸入功率高。

(3) P 的有用輸出功率比 Q 的有用輸出功率高。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

**10 2.2 緊湊型熒光燈可視作點光源，它與平面的距離是 d（圖 c）。平面上 X 點的照明度是 E。如果 Y 點的照明度是 $2E$，那麼角度 θ 是多少？

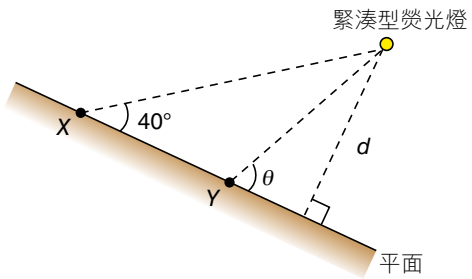


圖 c

A 15.2°
B 35.9°
C 54.1°
D 74.8°

參看 p.68

**11 2.2 光通量是 15 lm 的電筒發射平行光束。面積為 25 cm^2 的平面 X 阻擋了光束，平面上受照射範圍呈圓形，直徑是 6 cm（圖 d）。如果移走平面 X，改放另一個面積為 2 cm^2 的平面 Y，就只會阻擋部分光束（圖 e），平面 Y 上 P 點的照明度是多少？

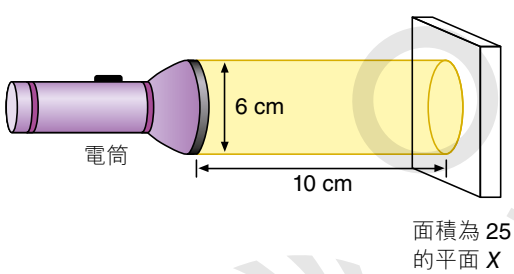


圖 d

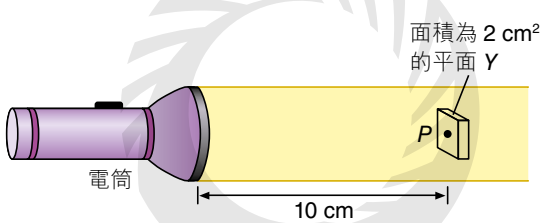


圖 e

A 119 lx
B 5310 lx
C 6000 lx
D 75 000 lx

參看 p.59

**12 2.2 香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q3.1

一房間內固定於天花板的燈是唯一的光源（圖 f）。直接在燈下的地面上的照明度為 600 lux。假設燈光是均勻地向各方發射的，圖示在地面上的點 X 附近的照明度是多少？牆壁和天花板的反射可忽略不計。

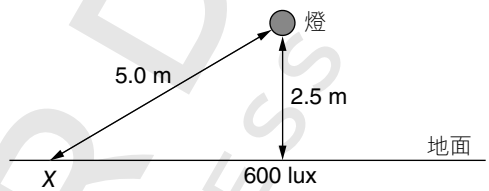


圖 f

A 75 lux (33%)
B 130 lux
C 150 lux
D 300 lux

**13 2.2 香港中學文憑考試 2016 年卷二 Q3.2

下面的告示牌（圖 g）以地面上的點光源照明，如圖 h 所示。要在告示牌中央有 200 lux 的照明度，光源需有多大的光通量？假設光源均勻地向各方發射，並可忽略地面上的反射。

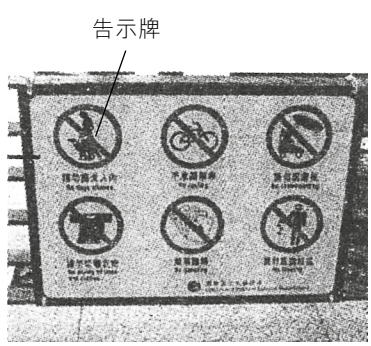


圖 g

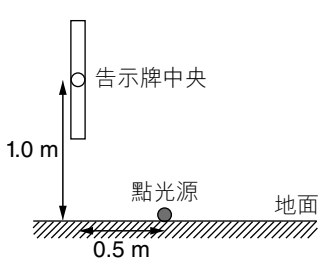


圖 h

A 7025 lm (26%)　B 3512 lm
C 3142 lm　D 560 lm

14 2.2 **香港中學文憑考試 2022 年卷二 Q3.2**

圖 i 顯示一光通量為 6000 lm 的燈置於一水平鏡之上 3 m 處，而一書本水平放置在燈的同一高度。燈光被鏡反射到書本。如果鏡把光能 100% 反射，求書本朝向鏡的一面的照明度。

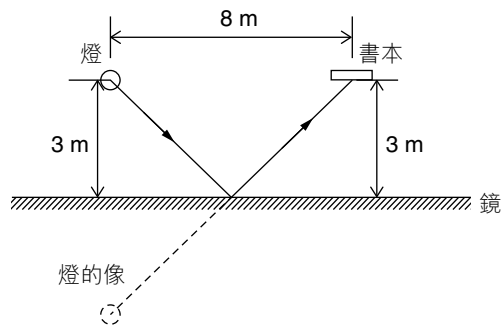


圖 i

A 2.9 lx (26%)

B 3.8 lx

C 4.8 lx

D 11.5 lx

問答題

***15** 綜合題 天娜想買一盞燈。售貨員告訴她，8 W 的 LED 燈看起來和 40 W 的白熾燈一樣光亮（圖 j）。LED 燈的光視效能是 60 lm W^{-1}。



圖 j

(a) 該 LED 燈的光通量是多少？ （2 分）

(b) 該白熾燈的光視效能是多少？ （1 分）

(c) 天娜每天平均開燈 5 小時。每 kW h 的電費是 $1.1。如果她選用該 LED 燈，每年可節省多少電費？取 1 年 = 365 天。 （2 分）

(d) 除了更具能源效益之外，舉出 LED 燈與白熾燈相比的另一項優勝之處。 （1 分）

***16** 2.2 地球和火星都是太陽系中的行星，火星與太陽的距離約為地球與太陽的距離的 1.5 倍（圖 k）。在某一瞬間，地球上某城市受陽光垂直照射，照明度是 1.3×10^5 lx。假設太陽光照向行星時不受任何阻擋。

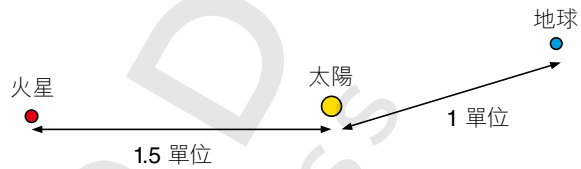


圖 k

(a) 陽光垂直照射在火星上的某一點，估算該點的照明度。 （2 分）

(b) 地球距離太陽 1.5×10^{11} m。估算太陽的光通量。 （2 分）

***17** 綜合題 (a) 試以電子躍遷說明白熾燈的運作原理。 （3 分）

(b) 據此，解釋為甚麼白熾燈的光視效能很低。 （1 分）

(c) 寫出白熾燈與緊湊型熒光燈相比的一個優點和一個缺點。 （2 分）

***18** 2.2 *X* 是平面上的一點。點光源的輸入功率是 60 W，與 *X* 點的距離是 2 m（圖 l）。*X* 點的照明度是 50 lx。

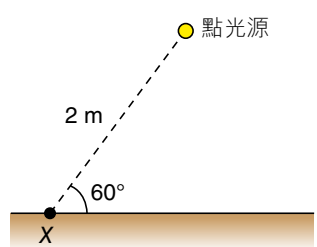


圖 l

(a) 照明度是什麼意思？ （1 分）

(b) 求點光源的光通量。 （2 分）

(c) 求點光源的光視效能。 （2 分）

*19 綜合題 圖 m 顯示一盞 20-W 緊湊型熒光燈的能源標籤。

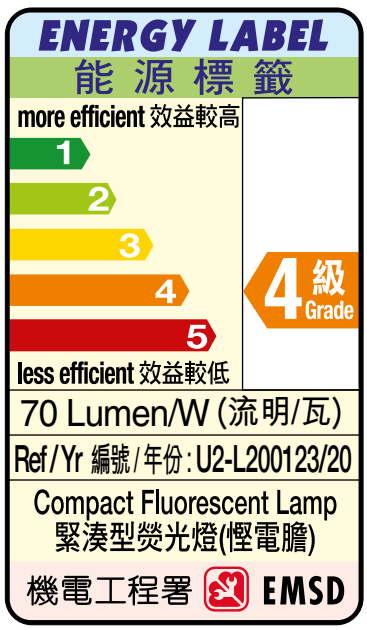


圖 m

(a) 這盞燈的光通量是多少？ (2 分)

(b) 寶妮將這盞緊湊型熒光燈安裝在房間的天花板（圖 n）。假設燈是點光源。*P* 是桌上的一點。

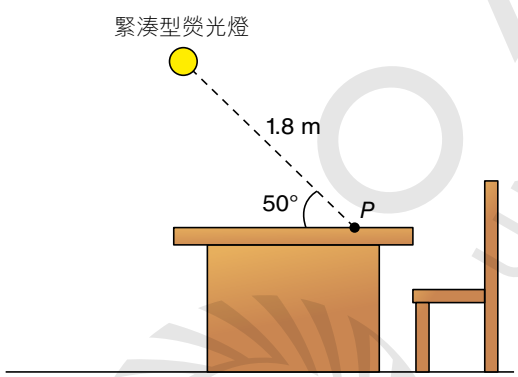


圖 n

(i) 估算 *P* 點的照明度。 (2 分)

(ii) *P* 點的實際照明度大於、等於還是小於 (i) 的答案？試簡單解釋。 (2 分)

(c) 緊湊型熒光燈的玻璃管上有特殊塗層。試說明這塗層的作用。 (2 分)

(d) 白熾燈要消耗較高功率，才能有相同亮度。試解釋原因。 (2 分)

*20 綜合題 明希打算購買一盞光通量大於 1100 lm 的燈。他在商店見到以下幾款燈（表 a）。

燈	額定功率	光視效能	價格
P	15 W	90 lm W^{-1}	$50
Q	60 W	17 lm W^{-1}	$30
R	100 W	12 lm W^{-1}	$10

表 a

(a) 證明燈 *Q* 不符合明希的要求。 (1 分)

(b) 現考慮燈 *P* 和 *R*。每 kW h 的電費是 $1.1。如每天開燈 8 小時，要多少天電費差額才足以抵消價格差額？ (2 分)

(c) 在 *P* 和 *R* 兩盞燈中，一盞是緊湊型熒光燈，另一盞是白熾燈。

(i) 描述緊湊型熒光燈怎樣產生可見光。 (3 分)

(ii) 解釋 *P* 和 *R* 哪一盞燈是緊湊型熒光燈。 (2 分)

(d) 明希購買了緊湊型熒光燈，並安裝在房間裏（圖 o）。假設該燈是點光源。

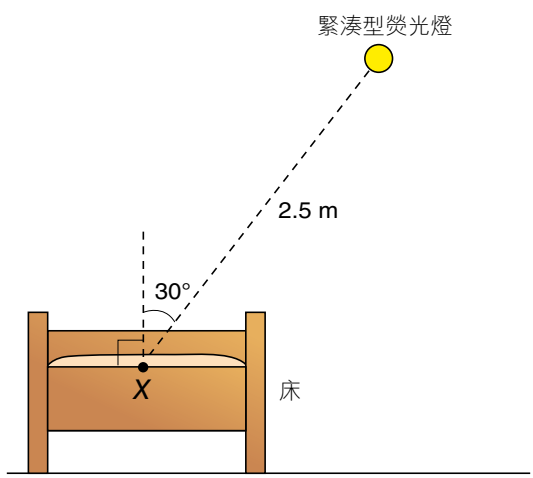


圖 o

X 是床墊表面的一點。連接 *X* 點和燈的線與 *X* 點的法線形成 30°的夾角。求 *X* 點的照明度。 (2 分)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★★21 2.2 學生做實驗，估算緊湊型熒光燈的光通量（圖 p）。

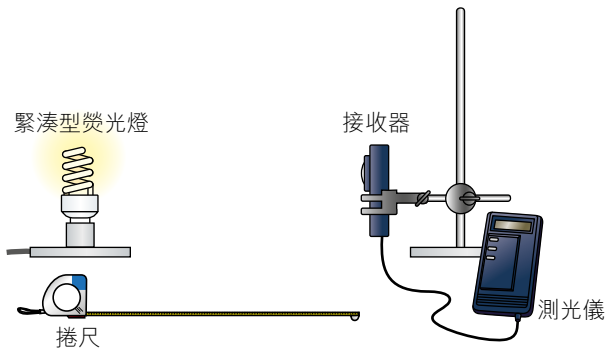


圖 p

學生改變測光儀和緊湊型熒光燈之間的距離 d，並把相應的照明度 E 記錄下來（表 b）。

d / m	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
E / lx	119	102	81	73	60	55

表 b

(a) 利用 E 與另一合適的量，標繪一幅直線圖，以展示平方反比定律。（4 分）

(b) 根據 (a) 的線圖，估算緊湊型熒光燈的光通量。（2 分）

(c) 試建議兩個方法來提高這個實驗的準確度。（2 分）

參看 p.63–64

22 綜合題 **香港中學文憑考試 2013 年卷二 Q.3**

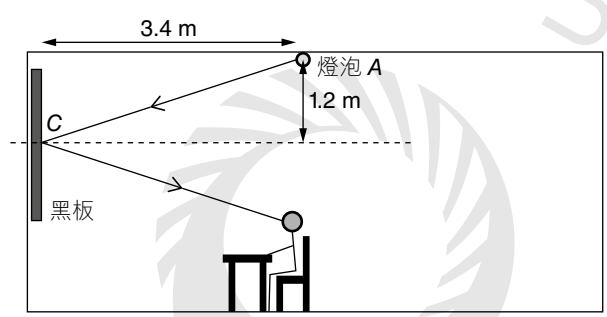


圖 q

Q22 考試報告：在 (a) 部，很多考生引用了錯誤的方程／角度／距離，或在運算中混淆了正弦與餘弦。在 (b) 部，考生普遍對「刺眼眩光」的認識非常有限。在 (c)(i) 部，考生大多只計算房間內所產生的熱。在 (c)(ii) 部，為數不少的考生錯誤寫出 16.48 kW × 2 而非 16.48 kW × 50%。考生在 (c)(iii) 部的表現理想。

圖 q 所示課室有一個白熾燈泡 A，燈泡的光通量為 2000 lm（流明）。你可將燈泡視為點光源。

(a) 求燈泡 A 於黑板中央 C 附近的照明度，答案以 lm m^{-2} 為單位。光的反射可忽略不計。（2 分）

(b) 燈泡 A 主要為學生書桌作照明，然而圖示反射入學生眼睛的光線有欠理想。解釋黑板應為何種表面以減輕該問題。（2 分）

(c) 圖 r 顯示課室的外觀。課室從外面的平均得熱率為 14.5 kW。

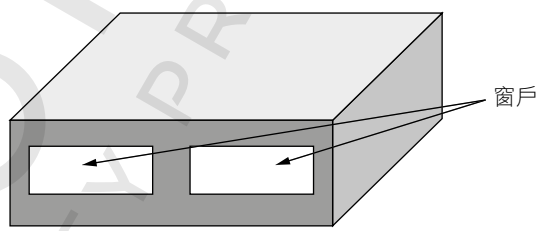


圖 r

課室的設計最多可同時容納 15 人，每個人平均每秒產生 100 J 的熱。課室一共裝有 6 個相同的白熾燈泡提供照明，而每個燈泡每秒產生 80 J 的熱。

(i) 估算課室的空調系統所需的冷卻能力（源於課室內所產生的熱以及從外面所得的熱），答案以 kW 表達。假設課室內沒有其他裝置產生熱。（2 分）

(ii) 每個燈泡的額定功率為 100 W。空調系統從課室每移走 1 J 的熱會消耗 0.5 J 的電能。如果課室每個月開放 20 日且每天運作 8 小時，估算每月用於照明和空調的電費總支出。已知：電費收費 = $1.0 / kW h（3 分）

(iii) 建議一個改動建築結構或電器用具的方法，透過節能以減低電費。（1 分）

23 香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q.3

綜合題

(a) (i) 白熾燈的能源效益遠低於其他光源如熒光燈或發光二極管 (LED)。試就白熾燈如何產生光以解釋為何如此。（2 分）

(ii) 大小和形狀相同的兩個光源分別發出白光和綠光。如果兩者輸出光的功率相同，簡釋哪一個光源看起來較亮。（2 分）

(b) 圖 s 闡示簡化了的隧道燈光安排，在天花安裝了兩盞燈而每盞的光通量為 10 000 流明。

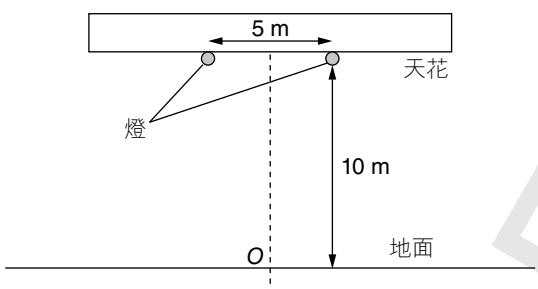


圖 s

(i) 計算於兩燈中間在地面上 O 點附近的照明度。燈可取作點光源並假設反射可忽略不計。（3 分）

Q23 考試報告：在 (a)(i) 部，考生大多知道輸入至白熾燈的能量大部分轉化為熱能，但當中很多考生未能說明白熾燈的鎢絲是以焦耳加熱至高溫來產生光。考生在 (a)(ii) 部的表現令人滿意，但其中很多考生不知道光通量取決於人眼對不同波長的光的敏感度。在 (b)(i) 部，大多數考生能夠正確計算角度 θ，但當中有部分未能應用 $\frac{E \times \cos^3\theta \times 2}{4\pi d^2}$ 或 $\frac{E \times \cos\theta \times 2}{4\pi r^2}$ 去找出照明度。考生在 (b)(ii) 部答得很好。在 (b)(iii) 部能明確指出隧道燈光的安排之優點和缺點者不多。

(ii) 以下為兩種燈 A 和 B 的規格。試就其效能建議隧道公司應選用哪一種。

燈	額定功率	光通量
A	150 W	11 000 流明
B	135 W	10 000 流明

表 c

(iii) 圖 t 和 u 闡示隧道燈光的兩種安排。圖 t 用較多燈而每盞的光通量相對較低，圖 u 則用較少燈而每盞的光通量相對較高，地面上的總平均照明度於兩種安排皆相同。

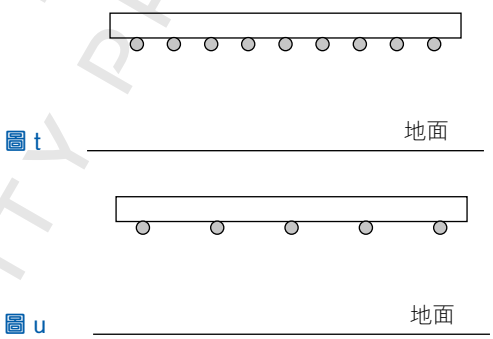


圖 t

圖 u

指出圖 t 的安排相比圖 u 而言的一個優點和一個缺點。（2 分）

知多一點

實用白熾燈的發明 (p.47)

人們通常將發明白熾燈歸功於美國發明家愛迪生。事實上，英國物理學家**斯旺**在1878年已發明了實用白熾燈（圖 a），並獲得了英國專利，比愛迪生以類似燈泡取得美國專利還早一年。斯旺的故居是世界上首間安裝和運用燈泡的房子（圖 b）。



圖 a 斯旺發明的第一盞白熾燈

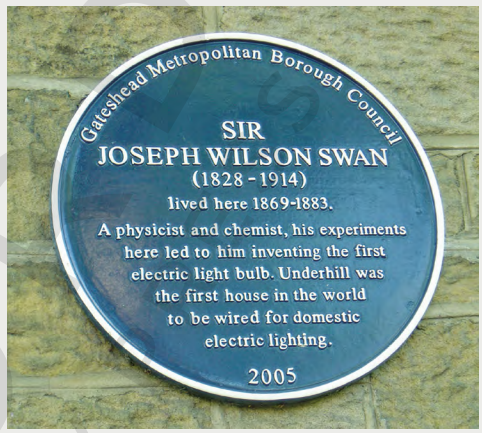


圖 b 斯旺故居的記念牌匾

世界上最耐用的白熾燈 (p.48)

美國的百年燈泡是世界上最耐用的白熾燈（圖 c）。自 1901 年起，這燈泡已亮着了超過 1 000 000 小時，比現今典型白熾燈的平均壽命長一千倍。它之所以這麼耐用，是因為它的功率很低，而且亮着後幾乎沒有熄過。

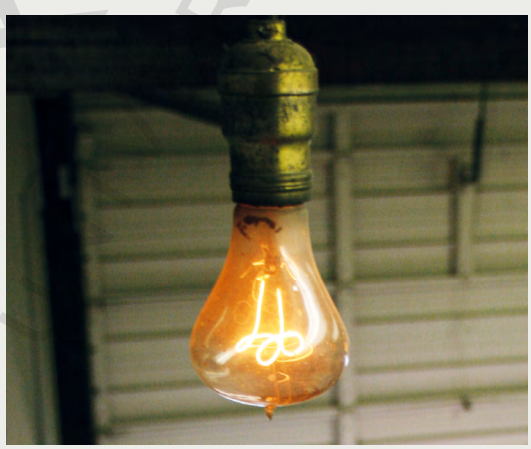


圖 c 百年燈泡

斯旺 Joseph Swan